企业包容性创新的测度：基于大语言模型的新方法

梁宇奇　赵云辉　付星星　赵瑞鹏

摘　要：包容性创新作为企业面向 BoP 市场进行多元价值创造的全新创新形态，引发学术界的广泛关注。但目前尚未有一种客观、高效且准确的方法测度包容性创新。为解决这一问题，提出一套基于大语言模型的新测度方法。通过构建关键词词典，对 2013-2022 年 31549 份上市公司年度报告中包含关键词的有效语句进行人工标记，使用标记结果微调和训练 BERT 预训练模型，选择训练过程中分类性能最好的模型对全部文本进行分类，最终构建了企业包容性创新指标。相关性和有效性检验结果进一步表明，企业包容性创新具有明显的地区分布特点、行业差异性，与国家政策高度相关，能够较准确地反映企业包容性创新指标构建的合理性。研究成果对于推动企业包容性创新领域研究具有重要意义。

关键词：企业包容性创新；金字塔底层（BoP）战略；大语言模型；BERT 预训练模型

DOI：10.3773/j.issn.1006-4885.2024.12.086

中图分类号：F272　**文献标识码：**A　**文章编码：**1002-9753（2024）12-0086-14

1　引　言

《中国统计年鉴》数据显示，2020 年有 20% 以上家庭的人均可支配收入超过 8 万元，有超过 40% 家庭的人均可支配收入低于 1.65 万元，中国居民经济收入存在较明显的两极分化现象。事实上，长期被排斥在正规市场之外的金字塔底层（bottom of the pyramid，以下简称 BoP）群体蕴含着巨大的商业潜能（Prahalad 和 Hart，2001[1]），满足其需求和有效挖掘其资源能力，对缩小收入差距、防止两极分化具有重要的意义。企业包容性创新（inclusive innovation）旨在通过创新满足 BoP 群体需求，有效动员其资源能力，创造出经济、社会与环境等多元价值（邢小强和赵鹤，2016[2]）。企业面向 BoP 群体开发具有包容性的产品 / 服务，或依托商业化手段在 BoP 市场创造经济财富，提升 BoP 群体的收入和生活水平，激发 BoP 群体的商业潜能，产生独特的社会价值，促进包容性经济增长的同

基金项目：国家自然科学基金地区项目（72464024）；内蒙古自治区杰出青年基金项目（2024JQ19）；内蒙古自治区高等学校创新团队发展计划项目（NMGIRT2202）。

作者简介：梁宇奇（2000–），男，浙江台州人，内蒙古财经大学工商管理学院硕士研究生，研究方向：创新管理。

赵云辉（1979–），女，内蒙古赤峰人，内蒙古财经大学工商管理学院教授，研究方向：创新管理、政府治理。本文通讯作者。

付星星（1998–），男，江西抚州人，内蒙古财经大学工商管理学院硕士研究生，研究方向：创新管理。

赵瑞鹏（2000–），男，河南周口人，内蒙古财经大学工商管理学院硕士研究生，研究方向：创新管理。

时也提升了企业自身价值（London 和 Hart，2004[3]；Dean 和 Indrianti，2020[4]；张晓雪，2023[5]）。随着共同富裕进程的不断推进，众多企业面向 BoP 市场推进更具包容性的创新范式。例如，海尔集团开发功能齐备、价格低廉的“大地瓜”洗衣机，拼多多打造农产品上行平台和专注农产品的基础设施型平台等。虽然众多企业面向低端市场不断挺进，但包容性创新的有效开展仍存在很多障碍。基于此，如何推进企业包容性创新领域学术研究的发展，指导企业有效开展包容性创新实践是亟待解决的重要问题。

中国区别于其他国家显著的制度优势，引发国内学者对中国企业包容性创新的高度关注。对相关领域的文献进行梳理后发现，自 2007 年亚洲开发银行提出包容性增长理念以来，以邢小强等（2015）[6]为代表的理论研究对界定企业包容性创新的概念、内涵与特征做出了贡献。在此基础上，涌现了一批纵向案例研究较全面地阐释了企业包容性创新的实现过程和演化逻辑（邢小强等，2019[7]），加深了学术界对企业包容性创新内涵的理解与应用。然而，目前关于企业包容性创新的实证研究仍处于起步阶段（Woodson 和 Alcantara，2018[8]）。有限的研究主要采用量表法，通过问卷调查获取一手数据，探究企业包容性创新的影响因素及其前因组态等（赵云辉等，2023[9]）。但问卷调查法容易受调研企业样本范围、调研对象主观性等影响，导致研究数据的可靠性不足。虽然 Fuentes 等（2023）[10]通过阅读企业 ESG 数据库报告文本捕捉企业的包容性创新行为，基于二手数据地构建了企业包容性创新指标，但该做法仍存在人工阅读效率低、依赖阅读人主观判断等弊端，并未得到进一步的推广与应用。由于企业包容性创新主要针对低收入群体，企业传统创新指标无法准确衡量其包容性创新产出，这使得包容性创新的实证研究开展缓慢，包容性创新理论也由于缺乏对其动因及效果的研究而难以深化。因此，客观、高效且准确地测度企业包容性创新指标，对于推进企业包容性创新研究领域的发展具有重要意义。

借鉴并整合以往研究的做法，本文借助在自然语言处理（nature language processing）任务中表现出色的 BERT（bidirectional encoder representations from transformers）大语言模型，基于 2013-2022 年中国上市公司年度报告文本数据，立足客观、准确地体现企业所具备的包容性创新行为，构建了企业包容性创新指标。该方法通过输入自建语料库对 BERT 预训练模型进行微调，使模型训练得到在陌生语句中识别企业包容性创新行为的能力，突破了传统方法的局限性，在指标构建上效率更高，结果更加客观、准确。

本文可能的贡献如下：第一，丰富了企业包容性创新理论。本文通过对国内外研究的梳理与总结，厘清了不同视角下企业包容性创新的概念与内涵，结合中国包容性创新实践，探索性地提出中国情境下企业包容性创新概念，为形成具有中国特色的包容性创新理论奠定一定的研究基础。第二，奠定了后续企业包容性创新研究的实证基础。关于企业包容性创新的实证研究多采用量表法，这导致企业包容性创新的测度出现测量主观、调查范围有限等诸多缺陷，使得企业包容性创新实证研究进展受阻。本文利用大语言模型，基于年度报告文本数据的企业包容性创新测度方法具有客观、高效且准确的优点，为解决上述困惑提供了必要的解决方案，推动企业包容性创新的实证研究进展。第三，拓展了大语言模型在管理学文献中的应用。本文利用大语言模型对企业包容性创新进行测度，为其在管理学研究领域一些内涵较为丰富的变量提供了测量思路，一方面有利于减小采用传统文本分析方法对研究结果造成的影响，另一方面避免研究因调研资源受限、耗费人力过大等客观原因而无法顺利进行。

2 文献综述

2.1 中国情境下企业包容性创新的本质内涵

企业包容性创新的内涵非常丰富。现有文献大多集中于包容性创新的概念内涵（Prahalad 和 Hart，2001[1]；邢小强等，2015[6]；赵云辉等，2023[9]）、理论构建（Reinhardt 和 Gurtner，2018[11]）、中低端市场的特点（邢小强等，2015[6]）和 BoP 角色的演变（邢小强等，2019[7]）等研究。回顾中国企业包容性创新实践历程，中国本土企业依托政府各类普惠政策、扶贫政策和巨大的

BoP 人口红利等中国式包容性创新要素，涌现出了诸如扶贫创新（郭晓鸣和虞洪，2018[12]）、面向减贫发展的包容性创新（葛忆翔等，2023[13]）等极具中国特色的包容性创新。越来越多的研究也开始关注根植于中国的独特制度、BoP 市场和社会环境下的包容性创新行为（桂黄宝等，2017[14]），逐步形成以企业为主体，政府、BoP 群体等为参与者，注重造血式赋能型创新的中国式包容性创新概念体系。结合中国企业在减贫脱贫和防止返贫上的创新实践，企业包容性创新通常表现为企业面向 BoP 群体所做出的象征性努力或取得的实质性进展（赵云辉等，2023[9]）。一些企业在创新过程中以满足 BoP 群体的生存需求为着力点，通过改善环境等外部帮扶手段做出了象征性努力。然而，中国经济社会的发展使得 BoP 群体向更高层次的发展需求转变。这就要求企业注重提升 BoP 群体的发展能力，开发质优价廉的产品或服务，构建 BoP 商业模式，引导 BoP 群体主动参与市场，实现内生驱动。基于此，结合中国包容性创新实践，本文将企业包容性创新定义为：企业为满足 BoP 群体的基本物质文化生活需要，帮助 BoP 群体提升经济收入和发展能力，实现自身造血式发展所开发的产品 / 服务或构建的商业模式。

2.2 企业包容性创新的测度方法与不足

现有文献在测度企业包容性创新时通常使用以下三种方法：第一种是量表法，即设计量表，通过发放问卷的形式获取一手数据，根据被调查对象的答题情况衡量企业包容性创新。使用这一方法的文献较多，代表性的有刘芳等（2018）[15]、赵云辉等（2023）[9]等的研究。这种方法的缺陷在于：第一，问卷调查过程费时费力。该方法通过问卷调查形式衡量企业是否进行包容性创新，涉及联系企业、确定调查对象、制作问卷、发放问卷、回收问卷、问卷有效性检验等一系列复杂流程，数据获取难度较大、周期较长。第二，被调查样本范围受限。受研究者的社交网络限制，所能调研到的企业具有一定的局限性，可能造成研究结果的可推广性不足。第三，受被调查对象主观判断的影响较大。问卷结果依赖于被调查对象对企业行为的主观判断，可能由于其对企业运行情况的熟悉程度差异而产生认知偏差，从而导致数据的可信度不足。此外，如果被调查对象采取消极态度对待问卷填写工作，同样也会造成研究数据的可信度不足。

第二种是客观数据法。即寻找一个合理的变量，代理企业包容性创新指标。例如采用企业针对低端消费市场的新产品研发数量及开发新产品或提供新服务收入占总销售收入比例两个指标（桂黄宝等，2017[14]）等。这种方法的缺陷在于：第一，内涵表意不充分。由于企业包容性创新的形式多样，不仅包括新产品 / 服务的开发，也包括对组织、价值链等的创造、调整与变革（Hartley 等，2019[16]），笼统地采用代理变量的策略只适合度量内涵较为单一的变量，无法体现出企业包容性创新背后的丰富内涵。第二，数据可得性不足。例如，企业包容性创新要求其服务对象为 BoP 群体，因此代理变量需要来源于企业披露的 BoP 市场业务数据，这要求企业具有面向 BoP 市场的业务。显然大部分企业不具备此类业务或未在年度报告中披露该类业务相关数据，这造成研究数据的可得性不足。

第三种是文本阅读法。即通过阅读企业发布的官方报告，根据是否人工寻找到反映其包容性创新行为的语句，构建企业包容性创新的哑变量。例如，del Mar Fuentes-Fuentes 等（2023）[10]通过阅读企业 ESG 数据库报告文本捕捉企业的包容性创新行为，葛忆翔等（2023）[13]从全球减贫案例库文本中考察企业的包容性创新行为。这种方法的缺陷在于：第一，人工阅读的效率较低。由于企业报告通常篇幅较大，人工阅读的方式工作量较大，导致效率较低。第二，受研究者主观判断的影响较大，可能遗漏关键内容。由于该方法对研究者的主观判断能力要求较高，若在阅读过程中遗漏体现企业包容性创新的内容，将对研究结果产生较大的影响。

因此，亟待一种客观、高效、准确且内涵表意充分的方法，为企业包容性创新的测度难题提供一套可行的方案。较之于以上方法，基于大语言模型的测度方法的优势在于：第一，以上市公司年度报告文本为分析对象，数据可得性强，在企业样本选取上不受研究者的社交网络限制。第二，基于人工

标记的语料库，运用在学术界和工业界得到广泛认可和使用的 BERT 模型进行企业包容性创新内涵的学习，采用统一的判断标准进行语义理解，避免了研究者和被调查对象的主观判断带来的误差。第三，基于大语言模型的测度方法需要研究者明确客观、准确地构建语料库，而文本的理解则全部由微调后的 BERT 大语言模型完成，可以为研究者节约大量的时间和精力。因此，本文基于大语言模型识别企业年度报告中反映企业包容性创新行为的语句，改进以上方法存在的缺陷，为企业包容性创新的测度提供思路。

3 企业包容性创新的测度思路：基于大语言模型

3.1 企业包容性创新的测度思路

包容性创新是企业履行社会责任的重要体现（Dwertmann 等，2016[17]），说明其能够在资本市场发生波动或本行业发生信任危机时更易于将风险降至最低，从而获得更多投资者的支持（游万海等，2024[18]）。上市公司通常会在其年度报告中尽可能全面地披露其包容性创新行为，以吸引资本市场的关注。而现有基于上市公司年度报告文本数据的文献，通常是运用文本分析方法测度关键变量，为研究工作提供实证基础。具体做法为：确定反映变量内涵的关键词词典，根据关键词在上市公司年度报告的特定部分中出现的次数或比例，构建变量的指标。此类做法已经在数字化转型（吴非等，2021[19]）、企业绿色创新（王旭等，2018[20]）等众多变量的测度上得到了应用。

然而，这类方法在测度变量时不可避免地会产生四类问题：（1）关键词词典的构建取决于研究者的主观判断，可能出现误判，导致某些无法准确反映变量内涵的关键词纳入关键词词典。（2）无法识别否定句式，使得具备相反含义语句中的关键词纳入词频统计，影响变量结果的准确性。（3）无法排除含有关键词，但实际描述行业情况、政府行为等非企业行为语句的影响。例如，“受益于计算机、通信和消费电子以及节能环保、物联网、新能源汽车等新兴领域的高速发展，我国集成电路产业增长强劲”① 中，“物联网”被纳入吴非等（2021）[19] 构建的数字化转型词典，“环保”被纳入王旭等（2018）[20] 等构建的绿色创新词典，但它们均无法体现企业开展数字化转型的行为和绿色创新水平。（4）对于一些内涵较为丰富的变量，简单得用关键词词频可能无法准确反映变量内涵。例如王旭等（2018）[20] 利用“创新”“设计”“工艺”等关键词衡量企业的绿色创新水平，但在出现这些关键词的部分语句仅反映了企业的创新行为，而无法表明该创新行为是绿色创新。例如，“……，以自主研发为主，紧紧围绕材料创新、结构创新与极限制造创新，……”“公司高度重视产品和技术工艺的研发，建立了涵盖产品研发、工程设计、测试验证、工艺制造等领域完善的研发体系……”②。因此，虽然文本分析方法为众多研究提供了实证基础，但由于无法充分提取或理解文本数据中含有的丰富信息，导致其分析过程准确度较低，构建的指标准确性较低，致使实证结果出现偏差（金星晔等，2024[21]）。

企业包容性创新涉及了企业行为、目标群体、产品 / 服务功能等多方面的内容，传统构建关键词词典，利用关键词词频或比例衡量变量指标的文本分析方法可能无法反映其复杂内涵。金星晔等（2024）[21] 基于中国上市公司年度报告文本，利用大语言模型识别企业是否使用以及使用何种数字技术，构造了一套数字化转型指标，为缓解传统文本分析方法的缺陷提供了思路。该方法借助成熟的 BERT 大语言模型学习人工标记的语料库中所蕴含的分类规则，再对海量文本数据进行分类，可以有效避免文本分析方法在语义理解上的缺陷所造成的误差。本文参考其做法，根据企业包容性创新的内涵确定了一套关键词词典，选取符合条件的样本语句，人为对语句中是否体现企业包容性创新行为进行标记，以此训练大语言模型，进而对全部年报样本中的语句进行分类，构造企业包容

① 源自上市公司（股票代码 002156）2021 年年度报告 MD&A 部分。

② 源自上市公司（股票代码 300750）2021 年年度报告 MD&A 部分。

性创新指标。

3.2 BERT 预训练模型

随着预训练技术的快速发展，自然语言处理领域取得了重要突破，使得海量文本信息的表征提取成为可能。预训练技术可以通过使用大规模无标注的文本语料训练网络结构，得到预训练模型，并应用到目标任务中，从而节省了从头开始训练语言模型的算力，有效改善了许多自然语言处理任务（Howard 和 Ruder 等，2018[22]）。2018 年，Google 公司发布了一款基于双向 Transformers 编码器结构、利用大规模未标记的训练数据训练生成的 BERT 预训练模型，极大地推动了预训练技术在自然语言处理领域的发展。该模型只需要接收一个额外带标记语料库的输入进行参数微调，进行有监督学习，即可达到提升目标任务准确率的目的，具有较强的语义理解和迁移能力，在社交电商（李可悦等，2021[23]）、新闻主题（张海丰等，2022[24]）、专利文本（诸竹君等，2023[25]）等文本分类与特征识别任务中均取得了良好的效果。因此，本文选择采用 BERT 预训练模型完成企业包容性创新的识别与分类任务。

3.3 企业包容性创新关键词词典构建

使用 BERT 预训练模型测度企业包容性创新之前，需要构建一套企业包容性创新关键词词典。该方法的作用是通过关键词定位具有不同维度内涵的语句，从而缩小人工阅读的范围，其有效性在 Chen 等（2019）[26]、金星晔等（2024）[21]的研究中得到证实。由于词典法存在测度粗糙、表意不充分等多方面弊端，尚未有研究使用该方法测度企业包容性创新，故而本文需要自行构建企业包容性创新关键词词典。与企业数字化转型等变量的关键词词典构建思路① 不同的是，本文考察的企业包容性创新内涵相当丰富，单个词语只能体现出企业包容性创新的单一内涵。因此，本文在构建企业包容性创新关键词词典时，围绕其概念与内涵，通过人为抽样阅读年度报告中体现企业包容性创新行为的语句选取词语②。具体而言：

① BoP 群体具有贫困、低收入等特征，且主要集中在农村地区、山区以及贫困地区（杨子生等，2021[27]），因此需要通过相关关键词捕捉文本中 BoP 群体自身及其特征、集中地区的信息。第一，定位 BoP 群体的词语，选取“农民”“弱势群体”两个词语；第二，定位 BoP 地区的词语，选取“农村”“贫困地区”“山区”三个词语；第三，定位 BoP 群体的形容词，选取“贫困”“低收入”两个词语。

② 企业开展为 BoP 群体改善生活环境的帮扶项目，或通过为 BoP 群体提供工作岗位，保障其就业，可以满足 BoP 群体的生存需求（邢小强等，2019[7]）。因此需要通过相关关键词捕捉文本中企业满足 BoP 群体生存需求的信息。第一，定位企业社会责任行为的词语，选取“捐助”“援助”“帮扶”三个词语；第二，定位 BoP 群体就业的词语，选择“工作岗位”“就业”两个词语。

③ 企业通过驻村、下乡、成立合作社等形式关注 BoP 地区，或面向 BoP 群体开发出了质优价廉的产品或普惠性服务增进其福祉，从而带动 BoP 群体脱贫、增收，实现自身造血，具有显著的包容性创新特征。因此需要通过相关关键词捕捉文本中企业满足 BoP 群体发展需求的信息。第一，定位企业与 BoP 地区合作形式的词语，选择“驻村”“下乡”“合作社”三个词语；第二，定位企业开发的包容性产品 / 服务，选择“质优价廉”“普惠”两个词语；第三，定位企业创新取得的成果，选择“脱贫”“增收”“造血”三个词语。

① 以金星晔等[21]的研究为例，其构建的词典中涵盖了体现大数据等六种类型的数字技术，在评判含有关键词的语句是否体现了企业数字化转型时，只需判断企业是否真正利用了该项数字技术。

② 每个关键词的确定都经过了抽样验证，对于选取标准与在抽样语句中的含义出现大规模不符的词语，不纳入关键词词典。例如，“乡村”一词本意是定位 BoP 地区，但该词语通常以“乡村振兴”的形式出现在政策背景中；“创收”一词本意是定位企业创新取得的成果，但该词语的主体几乎都是企业。

3.4 企业包容性创新的测度：基于 BERT 预训练模型

3.4.1 确定文本分析样本

2013 年，中国经济进入新常态，中国企业的社会责任管理与实践能力不断增强，社会责任发展进入创新规范期（肖红军和阳镇，2018[28]），企业包容性创新随之快速发展。因此，本文选择 2013-2022 年中国沪深 A 股上市公司的年度报告进行分析。具体做法为：编制 Python 爬虫程序，辅以必要的人工手段，从巨潮资讯网中获取企业年度报告。在年度报告中，上市公司会以“管理层讨论与分析”“董事会报告”“经营情况讨论与分析”及其同义标题① 作为企业披露其上一年度经营情况的章节标题，并且之后会以“监事会报告”“重要事项”“公司治理”等作为下一章节的标题（姚加权等，2024[29]）。因此，近期文献大多选择年度报告中的上述部分作为上市公司文本分析的数据来源（金星晔等，2024[21]；姚加权等，2024[29]）。以此为思路，编制 Python 程序提取上述章节，删除空格及换行符后，最终得到 2013-2022 年 4296 家公司的 31549 份年度报告作为本文的文本分析样本。

3.4.2 构建待标记语句库

构建待标记语句库的作用是筛选出满足企业包容性创新特征之一的语句，提高人工标记的效率，同时保证模型训练与分类时含有一定比例的体现企业包容性创新行为的语句。参考 Chen 等（2019）[26]、金星晔等（2024）[21] 的做法，本文将全部文本以句号、分号和感叹号进行分割，借助 Python 内置的 jieba 中文分词库对语句进行分词，抽取其中含有包容性创新词典词语的语句，并删除字符长度小于 30 的语句②、剔除重复语句，得到本文的初始语句库。同时，为进一步提升模型的训练效率和分类能力，需要对初始数据进行清洗与预处理工作，具体如下：（1）剔除字符长度大于 270③ 的语句。由于大语言模型等自然语言处理技术通常会将文本信息转化为词向量（Chen 等，2019[26]），因此在处理长文本时可能引入大量与企业包容性创新无关的词向量，这可能导致模型在分析短文本时与无关词向量建立相似关系，进而将其识别为企业包容性创新，造成模型分类能力降低，故对过长的语句予以剔除。（2）剔除与企业或其产品 / 服务无关的语句。由于企业包容性创新词典中的部分词语含义较广，例如农村普惠等，这会带来大量描述国家政策背景、行业发展趋势等与企业或其产品 / 服务无关的语句，导致模型训练效率降低，故对此予以剔除。（3）剔除同一企业不同年份的相似语句。由于企业在连续的年份内主要业务的变动较小，尽管在初始语句库构建时已排除相同语句，但不可避免地在相邻年份的年度报告中会出现较高程度相似的语句，故对此予以剔除。（4）去除噪声文本。由于年度报告本身的编制范式，不可避免地存在一些噪声文本，对模型训练与分类造成干扰，例如页眉文本、页码等内容，故对此予以人为去除。（5）剔除可读性较差的语句。最终得到包含 8864 条语句的待标记语句库。

3.4.3 对待标记语句库的语句进行人工标记，构建语料库

人工标记的作用是从语句中人为判断企业是否具备包容性创新行为，为模型训练奠定基础。在人工标记工作前，邀请了 2 位包容性创新领域的专家对 4 位研究人员进行培训，培训内容包括企业包容性创新的内涵、评判标准与典型示例讲解等。将待标记语句库的句子随机分成 2 组，对应地将研究人员分为 2 组，每组 2 人。待标记语句库中的每条语句会被 2 位研究人员标记，对于标记一致的结果进行保留，对于标记不一致的结果，经过全部研究人员讨论一致后确定其标签，如仍无法形成统一，则询问 2 位专家进行确定。最后，将每一条数据按照文本内容、tab 分隔符和标签的方式储存在文本文

① 我们发现在部分年度报告中上述章节标题也写作“管理层分析与讨论”“董事局报告”“经营层讨论与分析”等，因此本文将以上章节标题下的文本内容同步纳入研究范围。

② 由于企业包容性创新涉及多方面内容，简短的语句可能不足以表达企业的包容性创新行为。30 字符的下限是一个经验数值，通过抽样阅读年度报告中体现企业包容性创新行为的语句人为确定。

③ 270 字符的上限由初始待标记语句库中所有语句字符长度的 10% 分位数确定。

档中，构建适应于模型训练的语料库。

3.4.4 微调 BERT 预训练模型与分类性能评估

微调 BERT 预训练模型的目的是让自然语言处理技术适应于本文企业包容性创新的识别任务，从而代替人工对企业年度报告中的包容性创新行为进行识别。本文在 Google 公司发布的 Bert-base-chinese 预训练模型的基础上进行微调，使其具备完成企业包容性创新分类任务的能力。参考李可悦等（2021）[23]的做法，按照 8:1:1 的比例将原始语料库随机分为训练集、验证集和测试集。训练集用以学习语句中所体现的企业包容性创新行为的特征和规律；验证集用以在模型训练过程中选择最优模型，避免选择过拟合的模型；测试集不参与模型训练过程，用以评估模型的分类性能。

模型微调过程具体如下：设置迭代次数（epoch）为 5，批大小（batch_size）为 64，学习率（learning_rate）为 5×10^{-5}，其它参数保持默认。利用 Python 内置的 transformers 库的 BertTokenizer 模块将语句转化为模型训练所需要的词向量，开展模型训练。对于每次迭代生成的模型，需要进一步评估各阶段模型在陌生数据上的泛化能力（李可悦等，2016[23]）。参考金星晔等（2024）[21]的研究，并结合标签的分布情况，本文采用模型在测试集上分类结果的精确度（precision）、召回率（recall）、准确率（accuracy）和 F1-score 指标衡量模型的分类性能。以具备企业包容性创新行为的类别为正类，precision 指在全部归为正类的语句中，实际为正类的语句比例，直观地反映了模型的预测精度；Recall 指在全部实际为正类的语句中，正确归为正类的语句比例；accuracy 指所有正确分类的语句占所有语句的比例；F1-score 是对 precision 和 recall 的整体评价，体现模型的综合分析能力，在数值上表现为二者的加权调和平均数（李可悦等，2016[23]）。图 1 给出了各训练阶段模型在测试集上的各项指标。

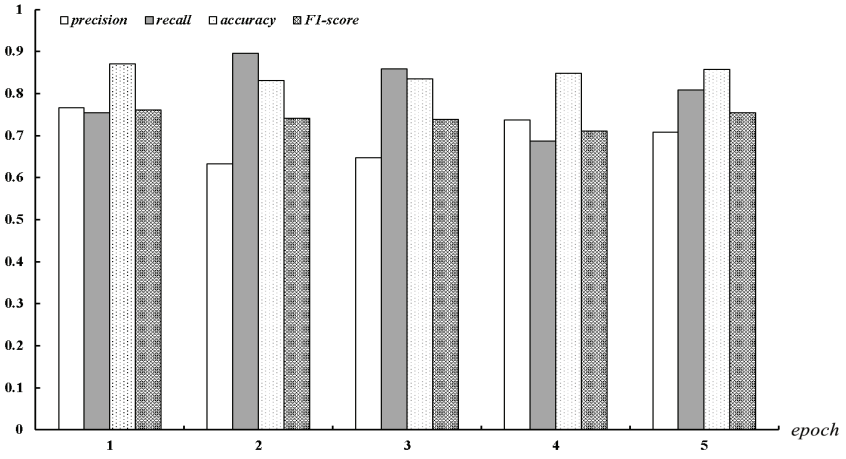


图 1　各训练阶段模型分类性能的比较

考虑到 precision 的重要性，并结合各阶段模型的 F1-score，本文最终选择 epoch 为 1 时的模型作为识别企业是否具备包容性创新行为的大语言模型。此时模型在测试集上的 precision、recall、accuracy 和 F1-score 分别为 76.690%、75.417%、87.133% 和 76.050%。较之于金星晔等（2024）[21]的企业数字化转型识别模型，本文训练所得模型的 F1-score 值超出近 1%，recall 值超出 5% 以上，但 precision 值低出约 4%，accuracy 值低出约 6%。由于企业包容性创新判别难度较大，以上参数表现足以反映经过微调后的 BERT 模型对于企业包容性创新识别任务的泛化能力良好，对于陌生语句中的企业包容性创新行为的分类能力较强。

3.4.5 采用 BERT 大语言模型对样本语句进行批量分类，构建企业包容性创新指标

加载 BERT 大语言模型，对文本分析样本中的每一条字符长度不小于 30 的语句进行分类，判断

企业是否具备包容性创新行为。结果显示，有 26990 条语句被识别为企业包容性创新行为，分布在 6138 个“企业 - 年度”样本中。本文构建了两种企业包容性创新指标：第一，企业包容性创新的哑变量（II），表示企业是否具备包容性创新行为。若企业在年度报告中有语句被识别为包容性创新行为，则赋值为 1，否则赋值为 0。第二，企业包容性创新的连续变量（LnII），表示企业对包容性创新的关注度。计算企业在年度报告中体现包容性创新行为的语句数量，同时考虑到语句数量只能反映企业在年度报告中对包容性创新的关注程度，并不能真实反映企业开发包容性创新产品 / 服务或商业模式的种类，故对语句数量加 1 取自然对数，衡量企业对包容性创新的关注度。

4 企业包容性创新指标的检验

虽然本文从技术上阐释了基于大语言模型构建企业包容性创新指标的合理性，但是指标构建是否符合客观认知、是否反映企业包容性创新的现实情况仍存在一定的疑问。因此，本文从多个维度分别对企业包容性创新指标的相关性和有效性进行检验。相关数据来源于国泰安数据库和手工整理。

4.1 企业包容性创新指标的相关性检验

4.1.1 企业包容性创新与社会责任履行的相关性检验

企业开展包容性创新是高标准履行社会责任的重要体现（Dwertmann 等，2016[19]）。一般而言，为了塑造良好的品牌形象，获得投资者和利益相关者的关注，具备包容性创新行为的企业往往会更愿意公开披露社会责任履行情况。因此，本文采用企业在年度报告中披露社会责任相关内容的情况对指标构建的相关性进行检验。

本文将企业包容性创新的哑变量和连续变量与当期是否披露社会责任报告（SR）、是否披露客户及消费者权益保护（CP）、是否披露环境和可持续发展（EP）、是否披露公共关系和社会公益事业（PR）、是否披露社会责任制度建设及改善措施（SC）进行相关性分析，结果如表 1 所示。结果显示，企业包容性创新与社会责任系列变量的相关系数均为正，且均在 1% 水平上显著，这意味着企业包容性创新与社会责任履行情况呈正相关关系。以上证据反映了本文构建的指标符合客观认知，与现实情况基本一致。

表 1　企业包容性创新与社会责任履行的相关性系数

变量	*II*	*LnII*	*SR*	*CP*	*EP*	*PR*	*SC*
II	1						
LnII	0.832***	1					
SR	0.071***	0.058***	1				
CP	0.035***	0.028***	0.409***	1			
EP	0.053***	0.044***	0.216***	0.392***	1		
PR	0.082***	0.065***	0.311***	0.395***	0.477***	1	
SC	0.037***	0.030***	0.402***	0.183***	0.108***	0.146***	1

注：***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。下表同。

4.1.2 企业包容性创新与精准扶贫工作的相关性检验

贫困人口处于金字塔底层，长期被排斥在正规市场之外，难以克服重重阻碍参与市场竞争（邢小强等，2019[7]）。企业响应国家脱贫攻坚政策号召，参与精准扶贫工作，通过加大资金和物资投入，帮助这些贫困人口摆脱贫困，是践行包容性创新的重要举措。因此，本文采用企业参与精准扶贫工作的意愿、投入和效果对指标构建的相关性进行检验。

参考杜剑等（2024）[30]的做法，本文采用 2016-2020 年的 16353 个“企业 - 年度”样本，选取

是否参与扶贫工作（PA）、投入资金与物资折款之和加一的自然对数值（TA）以及帮助建档立卡贫困人口脱贫数加 1 的自然对数值（SP）分别代理企业参与精准扶贫工作的意愿、投入和效果，与企业包容性创新的哑变量和连续变量进行相关性分析，结果如表 2 所示。结果显示，企业包容性创新与精准扶贫系列变量的相关系数均为正，且均在 1% 水平上显著，这意味着企业包容性创新与精准扶贫工作呈正相关关系。以上证据反映了本文构建的指标符合客观认知，与现实情况基本一致。

表 2　企业包容性创新与精准扶贫工作的相关性系数

变量	*II*	*LnII*	*PA*	*TA*	*TN*
II	1				
LnII	0.838***	1			
PA	0.158***	0.154***	1		
TA	0.172***	0.158***	0.783***	1	
TN	0.142***	0.148***	0.480***	0.603***	1

4.2　企业包容性创新指标的有效性检验

4.2.1　企业包容性创新的地区分布特点

根据《中国统计年鉴》，2020 年中西部地区的居民人均可支配收入均不足全国平均水平，而东部地区（除河北、海南外）均高于全国平均水平[①]，即 BoP 群体主要分布在中西部地区，这些地区的 BoP 市场庞大且具有较为明显独特的资源优势，当地企业往往借助本地资源优势开展包容性创新。例如，舜华鸭业公司依托临武县独特的自然山水条件，选育优良的麻鸭品种，通过商业模式创新将当地鸭农纳入到企业价值链体系中，促进了农户之间、农户与外部市场之间的联系，提高了鸭农的经济回报。同时当地政府也逐步加大对包容性创新的补贴和政策支持力度，进一步提升了企业开展包容性创新的意愿。因此，本文分析企业包容性创新的地区分布，以检验指标构建的有效性。

本文分别统计了不同省市区上市公司具备包容性创新行为的比例。统计结果显示，广西、新疆、西藏、甘肃等中西部地区的上市公司样本具备包容性创新行为的比例较高（均超过 30%），而浙江、上海、天津、辽宁等东部地区则较低（均低于 15%）。进一步地，本文计算了不同省市区上市公司对包容性创新的关注度的均值，结果显示，新疆、广西、甘肃、湖南等中西部地区的上市公司样本对包容性创新的关注度较高，而辽宁、上海、天津、浙江等东部地区则较低。这些结果均表明企业包容性创新与 BoP 地区的分布情况存在明显的相关性，侧面说明了本文指标构建的准确性。

4.2.2　企业包容性创新的行业差异性

企业需要准确地进行目标市场定位，进而针对目标市场需求开发出对应的产品 / 服务或构建商业模式。根据所属行业的不同，企业的目标市场不尽相同。然而，由于 BoP 市场与中高端市场之间存在结构性的信息不平等（邢小强等，2019[7]），BoP 市场无法形成行业外的信息溢出效应，致使所属与 BoP 市场关联较弱的行业的企业无法快速、精准掌握 BoP 市场的需求信息，不利于开展包容性创新。因此，本文分析企业包容性创新的行业差异，以检验指标构建的有效性。

依据国民经济行业分类标准，本文分别统计了不同行业上市公司具备包容性创新行为的比例和对企业包容性创新的关注度。统计结果显示，农林牧渔业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、金融业的上市公司样本具备包容性创新行为的比例和对企业包容性创新的关注度

① 参考李建军等（2020）[31]的划分标准，东部地区包括北京、福建、广东、海南、河北、江苏、辽宁、山东、上海、天津、浙江 11 个省市，其余省市区为中西部地区。

均较高，而住宿和餐饮业、房地产业、采矿业则较低。从各行业的包容性创新形式来看，农林牧渔业企业通常会为 BoP 群体提供优质的农林牧渔用品或技能培训；水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业企业可以为 BoP 地区提供质优价廉的产品 / 服务，帮助 BoP 群体改善生活条件；金融业企业为满足 BoP 群体的创业需求向其提供普惠金融服务。鉴于此，企业所属行业与 BoP 市场越相关，具备包容性创新行为的比例和对包容性创新的关注度就越高，符合大众对客观情况的认知，说明了本文所构建指标的准确性。

4.2.3 企业包容性创新的时间趋势

党的十八大以来，党中央加大脱贫攻坚力度。到 2020 年，我国全面建成小康社会，经济社会发展的重心转移到“巩固拓展脱贫攻坚成果”上来。在此背景下，企业需要转变传统外部帮扶的脱贫思维，以更具包容性的创新范式帮助 BoP 群体实现内生驱动。因此，本文分析企业包容性创新的时间趋势，以检验指标构建的有效性。

在此背景下，本文分别统计了各年份上市公司具备包容性创新行为的比例和对企业包容性创新的关注度。统计结果显示，2013-2020 年具备包容性创新行为的上市公司样本比例较为稳定，总体维持在 18% 左右，而 2021 年这一比例大幅增加，达到 24.27%，到 2022 年仍然保持 24.72% 的较高水平。上市公司样本对企业包容性创新的关注度也符合上述趋势。这表明企业包容性创新在时间上表现出与国家政策方向的高度相关性，一定程度上佐证了本文指标构建的可靠性。

5 结论与启示

为了解决企业包容性创新的测度问题，推动企业包容性创新实证研究的发展，本文借助 BERT 大语言模型，提出了一套测度企业包容性创新的新方法。基于中国上市公司年度报告文本数据，经过企业包容性创新关键词词典构建、待标记语句库构建、人工标记、模型微调与性能评估、批量分类等流程，最终构建了企业包容性创新指标。相关性和有效性检验结果表明，本文构建的指标符合对现实的客观认知，能够反映企业包容性创新的现实情况。

本文对管理实践的启示主要有：第一，企业应积极响应国家推进共同富裕的战略需求，参与到巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的进程中，开发适应于 BoP 群体生存与发展需求的创新产品 / 服务或构建 BoP 商业模式，加速包容性创新的涌现，高标准履行社会责任。第二，对位于东部地区、与 BoP 市场关联较弱的企业而言，可以转变思维，面向 BoP 群体对以往创新成果作出适当的改进，开发具有巨大发展潜力的 BoP 市场，在进行包容性创新尝试的同时扩大企业的市场份额。第三，政府应理解和把握企业包容性创新的地区分布特点和行业差异性，结合中国情境下的企业包容性创新实践，针对性地制定相关政策，引导更多地区和行业的企业开展包容性创新。

当然，本文仍存在以下不足：（1）本文根据企业包容性创新的概念和内涵人为构建了企业包容性创新关键词词典，可能会遗漏一些其他体现企业包容性创新行为语句的关键词。未来研究可以结合经典理论和中国包容性创新实践进展，丰富或构建更全面的企业包容性创新关键词词典。（2）本文采用较为成熟的 BERT 预训练模型进行分类。虽然经过微调的 BERT 大语言模型在企业包容性创新分类任务中表现良好，但这并不代表其具备最佳的分类性能。未来研究可以尝试采用 ERNIE 模型、XLNet 模型等新式预训练技术进行比较评估。（3）本文构建的 BERT 大语言模型的分类性能仍有提升空间。由于包容性创新内涵丰富，本文构建的 BERT 大语言模型的分类性能虽然较为良好但仍然有误差存在。未来随着自然语言处理技术的愈加成熟，可以尝试对成熟的预训练模型做出改进，开展进一步的研究。

参考文献：

References:

［1］Prahalad, C. K., Hart, S. L. The Fortune at the Bottom of the Pyramid［J］. Strategy + Business, 2002, (26):

54-67.

[2] 邢小强 , 赵鹤 . 面向金字塔底层的包容性创新政策研究 [J]. 科学学与科学技术管理 , 2016, 11: 3-10.
Xing X Q, Zhao H. Research on Inclusive Innovation Policies toward Base of the Pyramid [J]. Science of Science and Management of S.&T. 2016, 11: 3-10.

[3] London, T., Hart, S. L. Reinventing Strategies for Emerging Markets: Beyond the Transnational Model [J]. Journal of International Business Studies, 2004, 35(5): 350-370.

[4] Dean, A., Indrianti, N. Transformative Service Research at the BoP: The Case of Etawa Goat Farmers in Indonesia [J]. Journal of Services Marketing, 2020, 34(5): 665-681.

[5] 张晓雪 . 企业社会责任、创新研发与企业价值的关系探究 [J]. 科学决策 , 2023, 4: 92-102.
Zhang X X. Study on the Relationship between Corporate Value, Corporate Social Responsibility, and Innovation [J]. Scientific Decision Making, 2023, 4: 92-102.

[6] 邢小强 , 薛飞 , 涂俊 . 包容性创新理论溯源、主要特征与研究框架 [J]. 科技进步与对策 , 2015, 4: 1-5.
Xing X Q, Xue F, Tu J. Inclusive Innovation Theory Traceability, Key Features and Research Framework [J]. Science & Technology Progress and Policy, 2015, 4: 1-5.

[7] 邢小强 , 周平录 , 张竹 , 等 . 数字技术、BOP 商业模式创新与包容性市场构建 [J]. 管理世界 , 2019, 12: 116-136.
Xing X Q, Zhou P L, Zhang Z, et al. Digital Technology, BOP Business Model Innovation and Inclusive Market Building [J]. Management World, 2019, 12: 116-136.

[8] Woodson, T., Alcantara, J. T., do Nascimento, M. S. Is 3D Printing an Inclusive Innovation? An Examination of 3D Printing in Brazil [J]. Technovation, 2018, 80-81(1): 54-62.

[9] 赵云辉 , 王锦强 , 冯泰文 , 等 . 殊途同归不同效：包容性创新前因组态及其绩效研究 [J]. 南开管理评论 , 2023, 1: 159-173.
Zhao Y H, Wang J Q, Feng T W, et al. All Roads Lead to Rome but with Different Performance: Research on the Antecedent Configuration and Performance of Inclusive Innovation [J]. Nankai Business Review, 2023, 1: 159-173.

[10] Fuentes, M. M., QuintanaGarca, C., et al. Gender Diversity, Inclusive Innovation and Firm Performance [J]. Sustainable Development, 2023, 31(5): 3622-3638.

[11] Reinhardt, R., Gurtner, S. The Overlooked Role of Embeddedness in Disruptive Innovation Theory [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 132(7): 268-283.

[12] 郭晓鸣 , 虞洪 . 具有区域特色优势的产业扶贫模式创新——以四川省苍溪县为例 [J]. 贵州社会科学 , 2018, 5: 142-150.
Guo X M, Yu H. Model Innovation of Poverty Alleviation through Industrial Development with Regional Feature and Advantage: A Case Study on Cangxi County, Sichuan [J]. Guizhou Social Sciences, 2018, 5: 142-150.

[13] 葛忆翔 , 陈元志 , 陈劲 . 面向减贫发展的包容性创新实现路径研究——基于全球减贫案例库文本的组态分析 [J]. 中国科技论坛 , 2023, 5: 48-58.
Ge Y X, Chen Y Z, Chen J. Research on the Realization Path of Inclusive Innovation for Poverty Reduction and Inclusive Growth: Configuration Analysis Based on the Case Texts from Global Poverty Reduction Case Library [J]. Forum on Science and Technology in China, 2023, 5: 48-58.

［14］桂黄宝，张君，杨阳．中国情境下企业包容性创新影响因素探索与实证研究——基于21省市的调查分析［J］．科学学与科学技术管理，2017, 7: 73-89.

Gui H B, Zhang J, Yang Y. An Exploring and Empirical Study on Influence Factors of Enterprise Inclusive Innovation in Chinese Context: Based on the Questionnaire Analysis from 21 Provinces［J］. Science of Science and Management of S.& T, 2017, 7: 73-89.

［15］刘芳，陈刚，孙彦雯．企业志愿服务影响包容性创新的实证研究［J］．中国人力资源开发，2018, 5: 18-25.

Liu F, Chen G, Sun Y W. Empirical Research on The Influence of Enterprise Voluntary Service on Inclusive Innovation［J］. Human Resources Development of China, 2018, 5: 18-25.

［16］Hartley, S., McLeod, C., Clifford, M., et al. A Retrospective Analysis of Responsible Innovation for Low-technology Innovation in the Global South［J］. Journal of Responsible Innovation, 2019, 6(2): 143-162.

［17］Dwertmann, D. J., Nishii, L. H. Van Knippenberg, D. Disentangling the Fairness & Discrimination and Synergy Perspectives on Diversity Climate: Moving the Field Forward［J］. Journal of Management, 2016, 42(5): 1136-1168.

［18］游万海，陈森杰，陈健永，等．“多言寡行”环境责任表现对股价崩盘风险影响研究—基于投资者情绪的中介效应［J］．中国管理科学，2004, 7: 1-16.

You W H, Chen S J, Chen J Y, et al. The Impact of “More Words Than Deeds” on Environmental Responsibility on Stock Price Crash Risk: The Mediation Effect of Investor Sentiment［J］. Chinese Journal of Management Science, 2004, 7: 1-16.

［19］吴非，胡慧芷，林慧妍，等．企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据［J］．管理世界，2021,7: 130-144.

Wu F, Hu H Z, Lin H Y, et al. Enterprise Digital Transformation and Capital Market Performance: Empirical Evidence from Stock Liquidity［J］. Management World, 2021, 7: 130-144.

［20］王旭，徐向艺，褚旭，等．绿色金融：均衡发展还是择善而从？——权利博弈视角下基于电力企业的实证研究［J］．经济与管理研究，2018, 1: 93-104.

Wang X, Xu X Y, Chu X, et al. Green Finance: Balanced Development or Best First? Empirical Study on Power Game in China’s Power Enterprises［J］. Research on Economics and Management, 2018, 1: 93-104.

［21］金星晔，左从江，方明月，等．企业数字化转型的测度难题：基于大语言模型的新方法与新发现［J］．经济研究，2024, 3: 34-53.

Jin X Y, Zuo C J, Fang M Y, et al. Measurement Problem of Enterprise Digital Transformation: New Methods and Findings Based on Large Language Models［J］. Economic Research Journal, 2024, 3: 34-53.

［22］Howard, J., Ruder, S. Universal Language Model Fine-tuning for Text Classification［C］. Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 2018.

［23］李可悦，陈轶，牛少彰．基于BERT的社交电商文本分类算法［J］．计算机科学，2021, 2: 87-92.

Li K Y, Chen Y, Niu S Z. Social E-commerce Text Classification Algorithm Based on BERT［J］. Computer Science, 2021, 2: 87-92.

［24］张海丰，曾诚，潘列，等．结合BERT和特征投影网络的新闻主题文本分类方法［J］．计算机应用，2022, 4: 1116-1124.

Zhang H F, Zeng C, Pan L, et al. News Topic Text Classification Method based on BERT and Feature

Projection Network［J］. Journal of Computer Applications, 2022, 4: 1116-1124.

［25］诸竹君，谢然成，郭志芳，等．服务型制造技术创新与企业劳动要素市场势力——基于 BERT 语言模型的微观证据［J］. 中国工业经济，2023, 12: 135-152.

Zhu Z J, Xie R C, Guo Z F, et al. Service-oriented Manufacturing Technological Innovation and Firms' Labor Market Power: Micro-level Evidence based on BERT Language Model［J］. China Industrial Economics, 2023, 12: 135-152.

［26］Chen, M. A., Wu, Q., Yang, B. How Valuable is FinTech Innovation?［J］. Review of Financial Studies, 2019, 32(5): 2062-2106.

［27］杨子生，杨人懿，刘凤莲．基于贫困分级的云南省城乡收入差距时空演化与影响因素研究［J］. 地理研究，2021, 8: 2252-2271.

Yang Z S, Yang R Y, Liu F L. Spatio-temporal Evolution and Influencing Factors of Urban-rural Income Gap in Yunnan Province Based on Poverty Classification［J］. Geographical Research, 2021, 8: 2252-2271.

［28］肖红军，阳镇．中国企业社会责任 40 年：历史演进、逻辑演化与未来展望［J］. 经济学家，2018, 11: 22-31.

Xiao H J, Yang Z. 40 Years of Corporate Social Responsibility in China: Historical Evolution, Logical Evolution and Future Prospect［J］. Economist, 2018, 11: 22-31.

［29］姚加权，张锟澎，郭李鹏，等．人工智能如何提升企业生产效率？——基于劳动力技能结构调整的视角［J］. 管理世界，2024, 2: 101-116.

Yao J Q, Zhang K P, Guo L P, et al. How Does Artificial Intelligence Improve Firm Productivity? Based on the Perspective of Labor Skill Structure Adjustment［J］. Management World, 2024, 2: 101-116.

［30］杜剑，张杰，郭晓冬．企业扶贫行为传递对乡村振兴的启示——来自股东扶贫网络的证据［J］. 贵州财经大学学报，2024, 2: 101-110.

Du J, Zhang J, Guo X D. The Enlightenment of Enterprise Poverty Alleviation Behavior Transmission for Rural Revitalization: Evidence from the Shareholders' "Targeted Poverty Alleviation" Networks of Chinese Listed Company［J］. Journal of Guizhou University of Finance and Economics, 2024, 2: 101-110.

［31］李建军，彭俞超，马思超．普惠金融与中国经济发展：多维度内涵与实证分析［J］. 经济研究，2020, 4: 37-52.

Li J J, Peng Y C, Ma S C. Inclusive Finance and Economic Development in China: Multidimensional Connotation and Empirical Analysis［J］. Economic Research Journal, 2020, 4: 37-52.

（本文责编：赵博约）

Measurement of Enterprise Inclusive Innovation: New Methods Based on Large Language Model

LIANG Yu-qi，ZHAO Yun-hui，FU Xing-xing，ZHAO Rui-peng

Abstract: Inclusive innovation, as an emerging form of enterprise innovation aimed at creating multifaceted value for the Base of the Pyramid (BoP) market, has garnered significant attention within the academic community. However, there remains a lack of an objective, efficient, and precise method to measure this crucial indicator. To address this gap, a keyword dictionary was constructed, and effective statements containing these keywords were manually labeled from 31,549 annual reports of listed companies spanning from 2013 to 2022. Using the labeled data, the BERT pre-training model was fine-tuned and trained. Then the model exhibiting the highest classification performance during the training process was selected to categorize all texts. Consequently, an enterprise inclusive innovation measurement index was developed. Further correlation and effectiveness tests revealed that enterprise inclusive innovation exhibits distinct regional distribution patterns and industry-specific variations, and is strongly associated with national policies. These findings provide robust validation for the rationality of the constructed enterprise inclusive innovation indicators. The research outcomes are of great significance for promoting research in the domain of enterprise inclusive innovation.

Key words: enterprise inclusive innovation; bottom of the pyramid(BoP) strategy; large language model; BERT pre-training model